

7.11.13. Име:....., №....., 12 клас

1 зад: В триъгълник срещу страна с дължина 30 cm лежи ъгъл, равен на 60° . Радиусът на описаната окръжност е:

- а) $15\sqrt{3}$; б) $15\sqrt{2}$; в) $10\sqrt{3}$; г) $20\sqrt{2}$.

2 зад: Триъгълник има страни 4 и $4\sqrt{3}$, а ъгълът между тях е 150° . Третата му страна е:

- а) $\sqrt{64-16\sqrt{3}}$; б) $\sqrt{64+16\sqrt{3}}$; в) 4; г) $4\sqrt{7}$.

3 зад: Ако страните на един триъгълник са 8, 11 и 15, триъгълникът е:

- а) тъпоъгълен; в) остроъгълен;
б) правоъгълен; г) не може да се определи.

4 зад: Страните на триъгълник са 10, 12 и 14. Медианата към най-голямата страна е:

- а) $2\sqrt{73}$; б) $\sqrt{73}$; в) $2\sqrt{20}$; г) $\sqrt{20}$.

5 зад: В равнобедрен трапец с основи 10 и 2 е вписана окръжност с радиус:

- а) $\sqrt{5}$; б) $2\sqrt{5}$; в) $\sqrt{6}$; г) $2\sqrt{6}$.

6 зад: Около триъгълник със страни 5, 7 и 8 е описана окръжност с радиус :

- а) $\frac{7\sqrt{3}}{3}$; б) $\frac{8\sqrt{3}}{3}$; в) $\frac{7\sqrt{2}}{3}$; г) $\frac{8\sqrt{2}}{3}$.

7 зад: Даден е $\triangle ABC$ със страни $AC = 4$, $\angle BAC = 45^\circ$ и $R = 2\sqrt{2}$. Страната AB е:

- а) $2\sqrt{3}$; б) $4\sqrt{2}$; в) $3\sqrt{2}$; г) 4.

8 зад: Страните на успоредник са 13 и 7, а ъгълът между диагоналите е 30° . Лицето е:

- а) $20\sqrt{3} \text{ cm}^2$; б) $40\sqrt{3} \text{ cm}^2$; в) $80\sqrt{3} \text{ cm}^2$; г) 36 cm^2 .

9 зад: В окръжност е вписан трапец с основи 16 и 20, като голямата основа е диаметър. Личето на трапеца е:_____.

10 зад: Даден е успоредникът $ABCD$ със страни $AB = 8 \text{ cm}$ и $BD = 6 \text{ cm}$. Ако $\angle ABD = 60^\circ$, намерете височините му.

Решение:

II група**ТЕСТ № 1****7.11.13. Име:....., №....., 12 клас**

1 зад: В окръжност с радиус 20 е вписан триъгълник, един от ъглите на който е 45° .
Страната срещу този ъгъл е:

- а) 25; б) 20; в) $40\sqrt{2}$; г) $20\sqrt{2}$.

2 зад: Триъгълник има страни 5 и 6, а ъгълът между тях е 120° . Третата му страна е:

- а) $\sqrt{61-30\sqrt{3}}$; б) $\sqrt{61-30\sqrt{2}}$; в) 31; г) $\sqrt{91}$.

3 зад: Ако страните на един триъгълник са 9, 13 и 15, триъгълникът е:

- а) тъпоъгълен; в) остроъгълен;
б) правоъгълен; г) не може да се определи.

4 зад: Страните на триъгълник са 3, 5 и 7. Медианата към най-малката страна е:

- а) $2\sqrt{15}$; б) $\sqrt{15}$; в) $\frac{\sqrt{139}}{2}$; г) $\frac{\sqrt{19}}{2}$.

5 зад: В равнобедрен трапец с основи 20 и 8 е вписана окръжност с радиус:

- а) $2\sqrt{5}$; б) $4\sqrt{5}$; в) $2\sqrt{10}$; г) $4\sqrt{10}$.

6 зад: Около триъгълник със страни 7, 8 и 9 е описана окръжност с радиус :

- а) $0,3\sqrt{5}$; б) $1,3\sqrt{5}$; в) $2,1\sqrt{5}$; г) $2,3\sqrt{5}$.

7 зад: Даден е $\triangle ABC$ със страни $AB = 5$, $AC = 4$ и $\angle BAC = 60^\circ$. Радиусът R е:

- а) $\sqrt{7}$; б) $2\sqrt{7}$; в) $\sqrt{21}$; г) 4.

8 зад: Успоредникът $ABCD$ има периметър 30, диагонал $AC = 13$ и $\angle BAD = 60^\circ$.
Страните му са:

- а) 6 и 9; б) 7 и 8; в) 5 и 10; г) 3 и 12.

9 зад: В окръжност е вписан трапец с основи 8 и 2 и бедро 6. Радиусът е:_____.

10 зад: Даден е успоредникът $ABCD$ със страни $AB = 8$ cm и $BD = 6$ cm. Ако $\angle ABD = 60^\circ$, намерете косинуса на ъгъла между диагоналите.

Решение: